DIAGNÓSTICO COM MÉTODO / AULA 01

O carro não entra em READY

Transformar uma queixa genérica em um relato útil para diagnóstico.

Descreva a condição

READY indica que o sistema de propulsão está disponível, conforme o modelo. Registre o texto exato do painel, carga indicada, posição do seletor e se o cabo de recarga está conectado. Consulte a sequência de partida no manual do veículo.

Evite o salto para a peça

Separe observação de hipótese. “O painel acende e exibe uma mensagem” é observação. “O inversor queimou” exige comprovação. Bateria auxiliar, autorizações de partida e falhas registradas podem ser investigadas por uma oficina.

EXEMPLO DIDÁTICO
Depois de uma parada prolongada, o veículo acende o painel e não habilita a tração. Fotografe a mensagem e registre quando funcionou pela última vez.

Para fixar

Qual registro ajuda mais a oficina?

A. Só dizer que não liga

B. Afirmar que a bateria morreu

C. Mensagem exata e condições da ocorrência

Gabarito e referências na página 4.

DIAGNÓSTICO COM MÉTODO / AULA 02

Scanner: código não é diagnóstico

Entender o que um código de falha pode e não pode dizer.

Preserve o contexto

Um DTC é um registro de falha detectada por um sistema. Seu significado e plano de testes devem ser conferidos na documentação daquele modelo. Ferramentas genéricas podem não acessar todos os módulos ou funções.

Monte um relatório

Antes de apagar registros, a oficina deve preservar códigos, estado da falha, dados associados e condições da ocorrência. Registre identificação do veículo, ferramenta e data. A cobertura do scanner deve ser confirmada para o modelo e a função desejada.

EXEMPLO DIDÁTICO
Um código aparece após uma ocorrência intermitente. Trocar a peça citada na descrição sem investigar alimentação, conexões e contexto pode não resolver a causa.

Para fixar

Um código, sozinho, autoriza condenar uma peça?

A. Não

B. Sim

C. Sim, se reaparecer

Gabarito e referências na página 4.

DIAGNÓSTICO COM MÉTODO / AULA 03

Autonomia menor: como comparar

Montar uma comparação sem confundir estimativa com capacidade.

Compare condições equivalentes

A autonomia indicada é uma estimativa. Para avaliar uma queixa, registre percurso, velocidade, temperatura, uso do ar-condicionado, carga transportada e pressão dos pneus conforme o manual. Compare viagens semelhantes, em vez de apenas números no painel.

Carga não é saúde

SOC descreve o estado de carga; SOH se relaciona à condição da bateria, conforme o método usado. Uma queda de autonomia isolada não determina o SOH. Solicite avaliação técnica quando houver perda persistente ou alertas.

EXEMPLO DIDÁTICO
Um trajeto urbano e uma viagem rodoviária não são uma comparação controlada. Primeiro organize condições e consumo; depois discuta hipóteses.

Para fixar

SOC e SOH representam a mesma coisa?

A. Sim

B. Não

C. Só em um carro novo

Gabarito e referências na página 4.

REVISÃO / REFERÊNCIAS

Conceitos para levar à oficina

Aula 1 - O carro não entra em READY

Resposta C. Um histórico verificável orienta o teste e evita conclusões precipitadas.

Aula 2 - Scanner: código não é diagnóstico

Resposta A. O código orienta a investigação. A conclusão depende de testes específicos e interpretação técnica.

Aula 3 - Autonomia menor: como comparar

Resposta B. Carga disponível e condição da bateria são conceitos distintos.

Fontes consultadas

As aulas apresentam sínteses e adaptações didáticas em português do Brasil. Referências estrangeiras não substituem manuais específicos nem requisitos brasileiros. Clique nos títulos para abrir os originais.

Nissan Brasil — Manuais do LEAF por ano - original ↗

Bosch Brasil — Scanners de diagnóstico - original ↗

Referência brasileira complementar

AEA - Cartilha de Eletromobilidade: Veículos Eletrificados, 1ª edição, 2023. Material fornecido pelo usuário. Tópicos de arquitetura, baterias, recarga, autonomia e manutenção. Informações de mercado de 2023 não são tratadas como atuais.

Limites de atuação

A leitura não habilita para trabalho em alta tensão. Intervenções exigem capacitação, procedimentos do fabricante e equipamento apropriado. Os casos são exemplos didáticos e não laudos de diagnóstico. Confirme aplicação, estoque e preço de peças no fornecedor.